



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

REPORT DI PROGETTAZIONE DELLA INTELLIGENT FACTORY

Relazione Parziale N°: RP 6.7

Versione del Documento: RV.1

Data di Revisione del Documento: 30.09.24

Responsabilità: Gresmalt - Capofila



www.start-innovability.it

1.INTRODUZIONE

L'industria ceramica sta vivendo un cambiamento radicale, spinto dalle tecnologie della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale, che mirano a creare un ecosistema produttivo auto-adattivo, flessibile e interconnesso. Questo passaggio, noto come Intelligent Industry, rappresenta un'evoluzione della precedente Industria 4.0, la quale ha posto le basi per la Smart Factory attraverso l'automazione e la connessione dei macchinari¹. Tuttavia, la Intelligent Industry va oltre, ponendo l'enfasi sull'integrazione dei dati e sull'uso di algoritmi avanzati per ottimizzare in tempo reale i processi produttivi e consentire una gestione proattiva delle risorse. In questo contesto, il concetto di Intelligent Factory assume un ruolo centrale. Mentre la Smart Factory si basa su sistemi automatizzati e connessi, l'Intelligent Factory integra attivamente il machine learning e il data analytics per migliorare l'efficienza operativa, la qualità del prodotto e la sostenibilità². Questo approccio sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale per monitorare, analizzare e ottimizzare continuamente i parametri di produzione. La possibilità di prevedere le variazioni nel processo produttivo e di adattarsi in tempo reale consente una gestione agile delle risorse, minimizzando sprechi e costi associati agli interventi non programmati. Un elemento chiave nella realizzazione della Intelligent Factory è l'architettura Edge-to-Cloud (E2C). L'E2C, sviluppata nell'ambito del Task OR 6.6, permette una gestione ottimale dei dati, distribuendo le operazioni tra livello EDGE cloud³. Il livello EDGE, situato in prossimità delle macchine, consente un'elaborazione immediata dei dati per rispondere in tempo reale alle variazioni del processo. Questo riduce la latenza e assicura che le decisioni operative vengano prese tempestivamente, preservando la qualità del prodotto. Al contempo, il livello cloud gestisce l'archiviazione e l'analisi dei dati storici, permettendo di sviluppare modelli predittivi e tendenze analitiche che supportano strategie di lungo termine.

L'obiettivo del Task OR 6.7 è stato dunque progettare un modello di Intelligent Factory specifico per il settore ceramico, sfruttando le potenzialità dell'architettura E2C. In particolare, l'integrazione tra Manufacturing Execution System (MES)⁴, Enterprise Resource Planning (ERP)⁵ e Business Intelligence (BI)⁶ rappresenta un aspetto cruciale per l'efficacia della Intelligent Factory. Questi sistemi, già consolidati nelle fabbriche moderne, sono stati arricchiti con algoritmi di machine learning per ottimizzare i processi in tempo reale. L'implementazione di tali algoritmi consente non solo di monitorare la

¹ Mondal, M. K., Banerjee, S., & Zhang, Y. (2025). Toward Fast Reliable Intelligent Industry 5.0—A Comprehensive Study. In *Secure and Smart Cyber-Physical Systems* (pp. 56-80). CRC Press.

² He, G., Dang, Y., Zhou, L., Dai, Y., Que, Y., & Ji, X. (2020). Architecture model proposal of innovative intelligent manufacturing in the chemical industry based on multi-scale integration and key technologies. *Computers & Chemical Engineering*, 141, 106967.

³ Javid, M., Haleem, A., Singh, R. P., & Suman, R. (2021). Substantial capabilities of robotics in enhancing industry 4.0 implementation. *Cognitive Robotics*, 1, 58-75.

⁴ Ikumapayi, O. M., Laseinde, O. T., & Akinlabi, E. T. (2024). Roles of IoT, Big Data Analytics, and Cyber-Physical Systems in a Sustainable Manufacturing. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 552, p. 01046). EDP Sciences.

⁵ Martín-Gómez, A., Ávila-Gutiérrez, M. J., & Aguayo-González, F. (2021). Holonic reengineering to foster sustainable cyber-physical systems design in cognitive manufacturing. *Applied Sciences*, 11(7), 2941.

⁶ Anusha, S., Ezhilvandan, M., Gayathri, S., Sivaraman, V., & Anish, T. P. (2024). Emerging Trends in Edge AI for Industry 4.0 and 5.0: Technologies, Applications, and Challenges. *AI Innovations in Service and Tourism Marketing*, 211-228.

produzione, ma anche di identificare pattern ricorrenti, prevedere guasti e migliorare l'efficienza delle linee produttive. Il modello della Intelligent Factory, in questo contesto, si è basato su una simulazione tramite digital twin⁷ utilizzando Microsoft Power BI. Questo digital twin ha permesso di rappresentare virtualmente le unità produttive, suddivise in un'unità "make-to-stock"⁸ (per la produzione dell'impasto atomizzato) e tre unità "make-to-order"⁹ (per la fabbricazione delle piastrelle finite). La combinazione di questi modelli permette di rispondere dinamicamente ai cambiamenti della domanda e di adattare il processo produttivo per minimizzare i tempi di inattività. L'architettura della Intelligent Factory offre vantaggi significativi rispetto alla Smart Factory, in quanto abilita una gestione autonoma e flessibile delle operazioni. La capacità di operare in un contesto adattivo, basato su algoritmi predittivi e su analisi avanzate, consente di rispondere prontamente ai cambiamenti interni ed esterni. Questo approccio è fondamentale non solo per aumentare l'efficienza e la competitività dell'industria ceramica, ma anche per affrontare le sfide legate alla sostenibilità e all'ottimizzazione delle risorse, aspetti sempre più rilevanti in un contesto di economia circolare e sostenibilità industriale.

2. METODOLOGIA

La progettazione della Intelligent Factory è stata guidata da un approccio epistemologico costruttivista e orientato alla ricerca applicata, integrato con un processo iterativo di prototipazione e simulazione. La piattaforma E2C sviluppata nel Task OR 6.6 è stata sfruttata come sistema di base per la gestione dei dati e l'integrazione con algoritmi di AI. Ogni fase del processo metodologico è stata volta a costruire e testare un modello capace di rispondere ai cambiamenti dinamici del processo produttivo e a ottimizzare in tempo reale le prestazioni.

- **Analisi dei Requisiti di Sistema:** Sono stati identificati i requisiti operativi specifici per il settore ceramico, come la necessità di riduzione della latenza, la capacità di automazione avanzata e l'analisi predittiva per la manutenzione e il controllo qualità.
- **Progettazione dell'Architettura:** Il modello di Intelligent Factory è stato progettato su una struttura a due livelli: livello EDGE per le operazioni locali in tempo reale e livello cloud per l'analisi a lungo termine e l'archiviazione dei dati storici.

⁷ Teng, S. Y., Touš, M., Leong, W. D., How, B. S., Lam, H. L., & Máša, V. (2021). Recent advances on industrial data-driven energy savings: Digital twins and infrastructures. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 135, 110208.

⁸ Borangiu, T., & Răileanu, S. (2023). A smart palletising planning and control model in Logistics 4.0 framework. *International Journal of Production Research*, 61(24), 8580-8597.

⁹ Walter, S., & Mikkola, M. (2023). Advancing Networked Production Through Decentralised Technical Intelligence. In *Artificial Intelligence in Manufacturing: Enabling Intelligent, Flexible and Cost-Effective Production Through AI* (pp. 281-300). Cham: Springer Nature Switzerland.

- **Progettazione degli Algoritmi di Machine Learning:** Sono stati sviluppati e integrati algoritmi per il rilevamento delle anomalie e la manutenzione predittiva, implementati nel livello EDGE per risposte rapide e nel livello cloud per analisi più complesse e predittive.
- **Iterazione e Testing della Versione Alpha:** È stata creata una versione alpha dell'architettura Intelligent Factory, basata su un digital twin in Microsoft Power BI, che ha consentito di simulare le operazioni delle unità produttive e valutare l'integrazione di EDGE e cloud computing per il monitoraggio e la gestione in tempo reale.

3.RISULTATI

La progettazione della Intelligent Factory ha portato a significativi risultati per l'industria ceramica, consentendo un livello di automazione, flessibilità e ottimizzazione in tempo reale che supera quello della tradizionale Smart Factory. La versione alpha del modello ha confermato la validità di una serie di funzionalità chiave, descritte nelle sottosezioni seguenti.

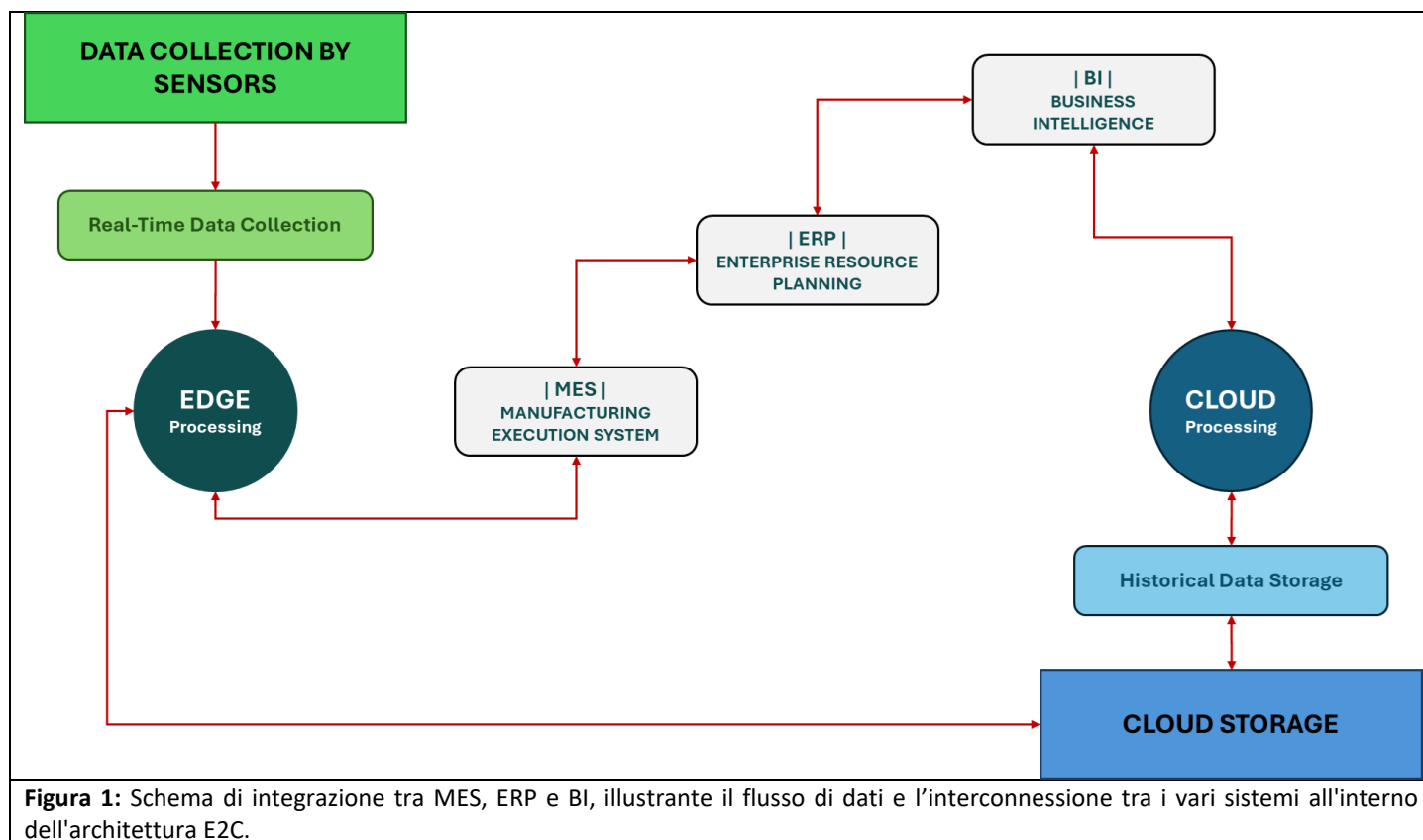
3.1 Integrazione dei Sistemi e Applicazioni

La progettazione della piattaforma Edge-to-Cloud (E2C) ha avuto come obiettivo primario la creazione di un'infrastruttura integrata e trasparente in grado di collegare il Manufacturing Execution System (MES), l'Enterprise Resource Planning (ERP) e il Business Intelligence (BI). Questa interconnessione ha trasformato i flussi di lavoro, permettendo una gestione unificata dei dati di produzione e la loro condivisione in tempo reale tra i vari reparti, eliminando le barriere operative che spesso ostacolano l'efficienza aziendale. Per facilitare l'integrazione tra i diversi sistemi, sono stati implementati connettori specifici per ciascun modulo della piattaforma E2C, che consentono lo scambio bidirezionale dei dati. In particolare:

- **MES:** Raccoglie e centralizza i dati operativi e di produzione in tempo reale, quali i tempi di ciclo, la qualità dei prodotti e i consumi energetici. Questi dati vengono inviati al livello EDGE per l'elaborazione immediata e trasferiti al cloud per un'analisi più dettagliata e a lungo termine.
- **ERP:** Riceve i dati dal MES per la gestione di risorse, materiali e processi aziendali. I dati operativi vengono utilizzati per migliorare la pianificazione della produzione e la gestione delle scorte, allineando la domanda di mercato con l'effettiva capacità produttiva.
- **BI:** Fornisce una visione analitica e trasversale dei dati, trasformando le informazioni raccolte dal MES e dall'ERP in report e dashboard accessibili ai manager. Queste analisi supportano le decisioni strategiche e consentono il monitoraggio continuo delle performance aziendali.

La piattaforma E2C ha reso i dati di produzione accessibili in modo centralizzato, migliorando notevolmente la trasparenza e la tempestività delle informazioni. Ad esempio, il monitoraggio dei tempi di ciclo e dei consumi energetici, reso possibile dalla sinergia tra MES e ERP, ha consentito al BI di elaborare rapidamente analisi trasversali e di fornire dati precisi e aggiornati al management. La sincronizzazione tra i vari sistemi ha ridotto notevolmente i ritardi nel flusso di informazioni. Il team di produzione ha avuto accesso immediato ai dati forniti dal MES, mentre il team di manutenzione ha potuto sfruttare i dati storici per anticipare potenziali problemi. La pianificazione della produzione, gestita dal ERP, ha beneficiato dell'aggiornamento continuo dei dati di magazzino e delle previsioni di domanda, migliorando il coordinamento tra i reparti. Durante i test condotti per valutare la velocità di accesso ai dati, è emerso che la piattaforma E2C ha ridotto il tempo necessario per ottenere informazioni da pochi minuti a pochi secondi, grazie alla rapidità di scambio tra EDGE e cloud. Questo miglioramento ha aumentato significativamente la reattività complessiva del sistema, permettendo ai team di prendere decisioni basate su dati in tempo reale.

La Figura 1 illustra l'architettura di integrazione tra i sistemi MES, ERP e BI all'interno della piattaforma Edge-to-Cloud (E2C), evidenziando il flusso continuo e centralizzato di informazioni tra i vari componenti. In questa configurazione, i dati vengono inizialmente raccolti dai sensori dislocati lungo la linea di produzione e inviati al livello EDGE per un'elaborazione immediata. Questa elaborazione in tempo reale consente al MES di monitorare le operazioni produttive e garantire risposte rapide a qualsiasi anomalia rilevata. Il MES, a sua volta, si sincronizza con il sistema ERP, che utilizza i dati per facilitare la pianificazione delle risorse, assicurando che i processi produttivi siano efficientemente coordinati con le esigenze logistiche e di approvvigionamento. La comunicazione tra MES ed ERP è bidirezionale: il MES invia informazioni operative, mentre l'ERP restituisce aggiornamenti sulla disponibilità delle risorse per adattare la produzione. Successivamente, i dati consolidati e arricchiti vengono inviati al sistema BI, dove sono sottoposti ad analisi avanzate per supportare decisioni strategiche e identificare tendenze produttive e opportunità di ottimizzazione. Anche tra ERP e BI, il flusso è bidirezionale: il BI può aggiornare il sistema ERP con insight strategici e suggerimenti per ottimizzare la pianificazione. Parallelamente, i dati rilevanti vengono trasferiti al cloud per essere archiviati a lungo termine e per ulteriori analisi. Questo flusso di dati verso il cloud consente di costruire una base storica solida, utilizzabile per analisi predittive e per supportare la manutenzione preventiva e l'ottimizzazione continua dei processi. I dati bidirezionali tra EDGE e cloud permettono al cloud di aggiornare i modelli di intelligenza artificiale, che vengono rispediti al livello EDGE per ottimizzare le operazioni in tempo reale.



L'integrazione rappresentata in Figura 1 dimostra come l'architettura E2C favorisca una gestione operativa reattiva e una visione strategica trasparente, migliorando il coordinamento tra i reparti e supportando una fabbrica intelligente e interconnessa.

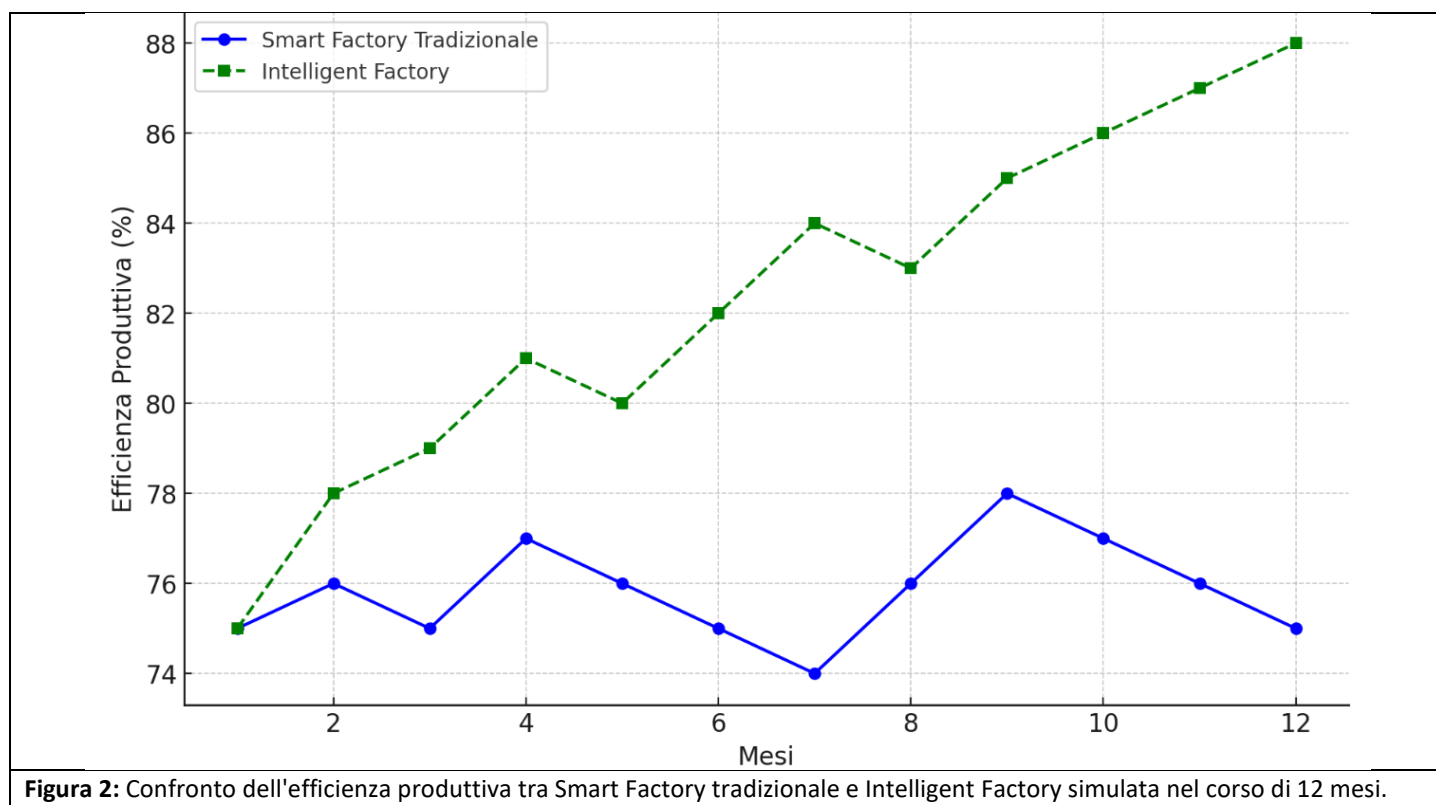
3.2 Ottimizzazione della Produzione in Ambiente di Simulazione

La progettazione e il test della struttura produttiva *make-to-stock* per l'impasto atomizzato e *make-to-order* per le piastrelle finite sono stati condotti in un ambiente di simulazione avanzato, utilizzando Microsoft Power BI per creare un digital twin della Intelligent Factory. In questa prima fase di sperimentazione, il comportamento della Intelligent Factory simulata è stato confrontato con l'ambiente operativo reale della Smart Factory, utilizzata come baseline. Il digital twin ha permesso di osservare il funzionamento della struttura flessibile della Intelligent Factory e di valutare l'efficacia delle sue ottimizzazioni produttive rispetto alla Smart Factory tradizionale. Per la simulazione iniziale, sono stati utilizzati i dati relativi al calcolo dell'impronta tecnologica, elaborati nell'ambito dell'OR 6.1 con la versione alpha dello strumento di Technological Footprint Assessment Plus (TFA+). Questi dati offrono una visione dettagliata dell'efficienza tecnologica

della produzione simulata. In una seconda fase, saranno integrati i dati derivanti dagli altri strumenti di valutazione delle impronte (footprint):

- OR 6.2: Versione alpha dello strumento di *Environmental Footprint Assessment Plus* (EFA+)
- OR 6.3: Versione alpha dello strumento di *Social Footprint Assessment Plus* (SFA+)
- OR 6.4: Versione alpha dello strumento di *Economic Footprint Assessment Plus* (EcoFA+)

Infine, tutti i sistemi verranno consolidati tramite la Versione alpha dello strumento di *Extended Exergy Accounting Plus* (EEA+), sviluppata nell'OR 6.5. Questo strumento permetterà di integrare tutti i footprint in un unico indice complessivo, offrendo una visione sistemica delle performance della Intelligent Factory.



Grazie alla disponibilità continua dell'impasto atomizzato, nella simulazione i tempi di fermo delle unità di produzione delle piastrelle sono stati ridotti, aumentando così la continuità operativa del 15% rispetto alla baseline della Smart Factory. In ambiente di simulazione, i test hanno mostrato una riduzione media del tempo di attesa di 8 minuti per lotto, evidenziando l'efficacia della struttura flessibile nel ridurre i tempi morti. L'approccio *make-to-stock* per l'impasto e *make-to-order* per le piastrelle ha permesso di incrementare la capacità produttiva del 10% rispetto alla Smart Factory

tradizionale. Questo aumento di efficienza è stato rilevato nel modello simulato della Intelligent Factory, che ha mostrato una capacità di adattamento maggiore alle variazioni della domanda.

Le simulazioni condotte hanno confermato che la Intelligent Factory, in ambiente di simulazione, supera l'efficienza della Smart Factory reale. L'uso del TFA+ ha fornito una misurazione precisa della performance tecnologica, rivelando come la struttura della Intelligent Factory possa migliorare il flusso operativo e rispondere più rapidamente alle esigenze di produzione. La Figura 2 mostra il confronto dell'efficienza produttiva tra la Smart Factory reale (baseline) e la simulazione della Intelligent Factory. La linea blu rappresenta i risultati della Smart Factory, mentre la linea verde mostra i miglioramenti progressivi nell'efficienza produttiva della Intelligent Factory simulata, confermando un incremento costante nel tempo. Questo approccio in ambiente simulato è stato essenziale per valutare il potenziale della Intelligent Factory in modo controllato e misurabile. I risultati confermano che, una volta completata l'integrazione con gli altri footprint (ambientale, sociale, economico) e con l'EEA+, la Intelligent Factory potrà offrire un sistema altamente ottimizzato e sostenibile, pronto per essere implementato su larga scala nel contesto reale di produzione.

3.3 Monitoraggio e Risposta in Tempo Reale

La versione alpha della Intelligent Factory è stata sviluppata e testata in un ambiente di simulazione utilizzando un digital twin delle linee di produzione, implementato su Microsoft Power BI come piattaforma di monitoraggio. Questo digital twin ha consentito di ottenere una visione in tempo reale delle performance produttive, riducendo drasticamente la latenza nelle operazioni di risposta agli eventi.

Come illustrato nello schema del digital twin (Figura 3), i dati vengono inizialmente raccolti dai sensori lungo la linea di produzione e inviati al livello EDGE per un'elaborazione immediata. Questo sistema permette di identificare rapidamente eventuali anomalie e attivare interventi correttivi in tempo reale. Dal livello EDGE, i dati vengono poi indirizzati alle unità *make-to-stock* (M-2-S), responsabili della preparazione dell'impasto atomizzato, e alle unità *make-to-order* (M-2-O), incaricate della produzione delle piastrelle finali. Questa configurazione garantisce che i materiali siano sempre disponibili per rispondere in modo efficiente alle richieste produttive. Il Manufacturing Execution System (MES) riceve i dati elaborati per monitorare e coordinare le operazioni produttive. Successivamente, il MES si sincronizza con il sistema ERP, che utilizza queste informazioni per la pianificazione e gestione delle risorse, assicurando che la produzione sia allineata con le esigenze di approvvigionamento e logistica. I dati consolidati sono poi inviati al sistema di Business Intelligence (BI) per ulteriori analisi strategiche, che supportano l'identificazione di trend e opportunità di ottimizzazione. Inoltre, i dati rilevanti vengono trasferiti al cloud per un'archiviazione a lungo termine e per analisi avanzate, contribuendo alla costruzione di una solida base storica utile per la manutenzione predittiva e l'ottimizzazione dei processi. L'architettura

E2C ha permesso una riduzione significativa della latenza, portandola da una baseline di un'ora a circa 5 millisecondi, grazie alla rapidità dell'elaborazione a livello edge.

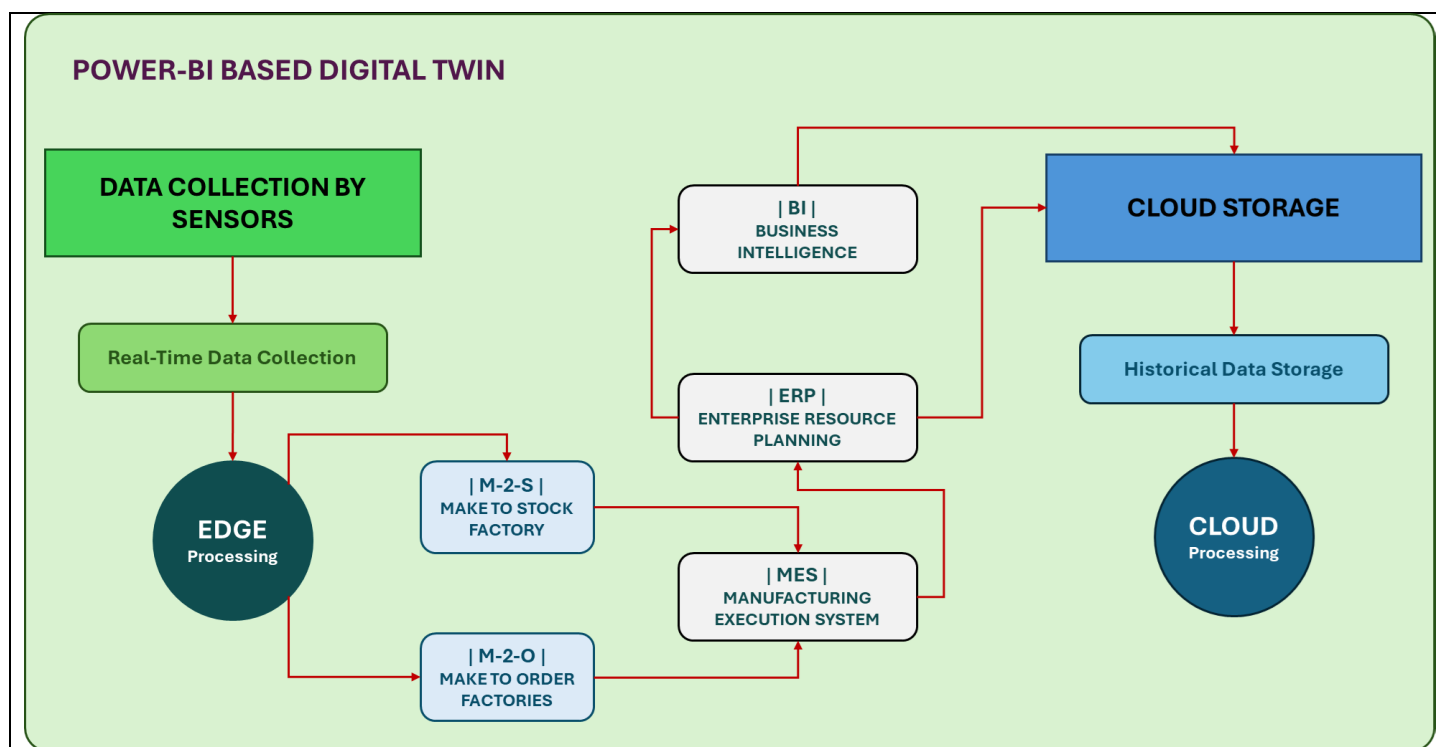


Figura 3: Schema dell'architettura del Digital Twin.

Il digital twin si è dimostrato estremamente reattivo alle variazioni di processo, migliorando la stabilità della qualità del prodotto finale e garantendo una maggiore continuità operativa. La configurazione ha facilitato un monitoraggio continuo e un coordinamento efficace tra i vari reparti, offrendo una visione centralizzata e trasparente dei dati di produzione, elementi fondamentali per la trasformazione verso una fabbrica intelligente e interconnessa.

4.DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

La progettazione e la realizzazione della versione alpha della Intelligent Factory rappresentano un importante passo avanti per l'industria ceramica, segnando il passaggio da un'architettura di Smart Factory a un nuovo paradigma di Intelligent Factory. Attraverso l'integrazione dei sistemi MES, ERP e BI all'interno dell'architettura Edge-to-Cloud (E2C), è stato possibile ottenere un ecosistema di produzione interconnesso e trasparente, dove il flusso di informazioni tra i vari livelli operativi è continuo e centralizzato.

I risultati hanno dimostrato un'efficace implementazione dell'architettura, che ha permesso di rispondere in tempo reale alle necessità del processo produttivo, evidenziando una riduzione significativa della latenza e un miglioramento dell'efficienza operativa complessiva. Il digital twin, utilizzato in ambiente di simulazione su Power BI, ha confermato l'affidabilità del sistema e la sua capacità di monitorare e rispondere alle variazioni dei parametri di produzione con latenza minima. La riduzione della latenza da una baseline di un'ora a pochi millisecondi testimonia l'efficacia dell'architettura E2C nel fornire risposte rapide, migliorando la reattività del sistema e aumentando la qualità del prodotto finale.

L'architettura intelligente implementata ha inoltre permesso di ottimizzare la struttura produttiva attraverso una configurazione flessibile "make-to-stock" e "make-to-order", che ha reso disponibile l'impasto atomizzato alle unità di produzione di piastrelle in modo continuo. Questo approccio ha ridotto i tempi di fermo delle macchine del 15% e aumentato la capacità produttiva del 10%, rispetto alla precedente configurazione di Smart Factory, garantendo una maggiore adattabilità alle richieste del mercato e migliorando l'efficienza produttiva. Un altro risultato chiave è stata la creazione di una piattaforma dati centralizzata che consente un accesso immediato e trasversale ai dati di produzione. Questa integrazione ha facilitato la collaborazione tra i vari team, eliminando le barriere informative tra reparti e supportando una gestione più strategica e data-driven delle operazioni industriali. L'utilizzo dell'architettura E2C ha garantito che i dati generati a livello EDGE potessero essere analizzati in tempo reale e successivamente archiviati nel cloud per analisi a lungo termine, permettendo una continua ottimizzazione dei processi e una manutenzione predittiva degli asset.

La progettazione della Intelligent Factory ha permesso di raggiungere gli obiettivi stabiliti nel progetto OR 6.7, posizionando l'organizzazione in un percorso strategico verso una gestione produttiva più intelligente, interconnessa e sostenibile. La versione alpha dell'architettura ha dimostrato la sua capacità di rispondere in modo efficiente alle sfide dell'industria moderna, offrendo una base solida per ulteriori sviluppi. L'integrazione futura con strumenti avanzati di valutazione della sostenibilità come TFA+, EFA+, SFA+ ed EcoFA+, in sinergia con l'Extended Exergy Accounting Plus (EEA+), promette di arricchire ulteriormente la capacità della Intelligent Factory di operare in modo responsabile e orientato al lungo termine, contribuendo a un modello di industria realmente intelligente e sostenibile.